

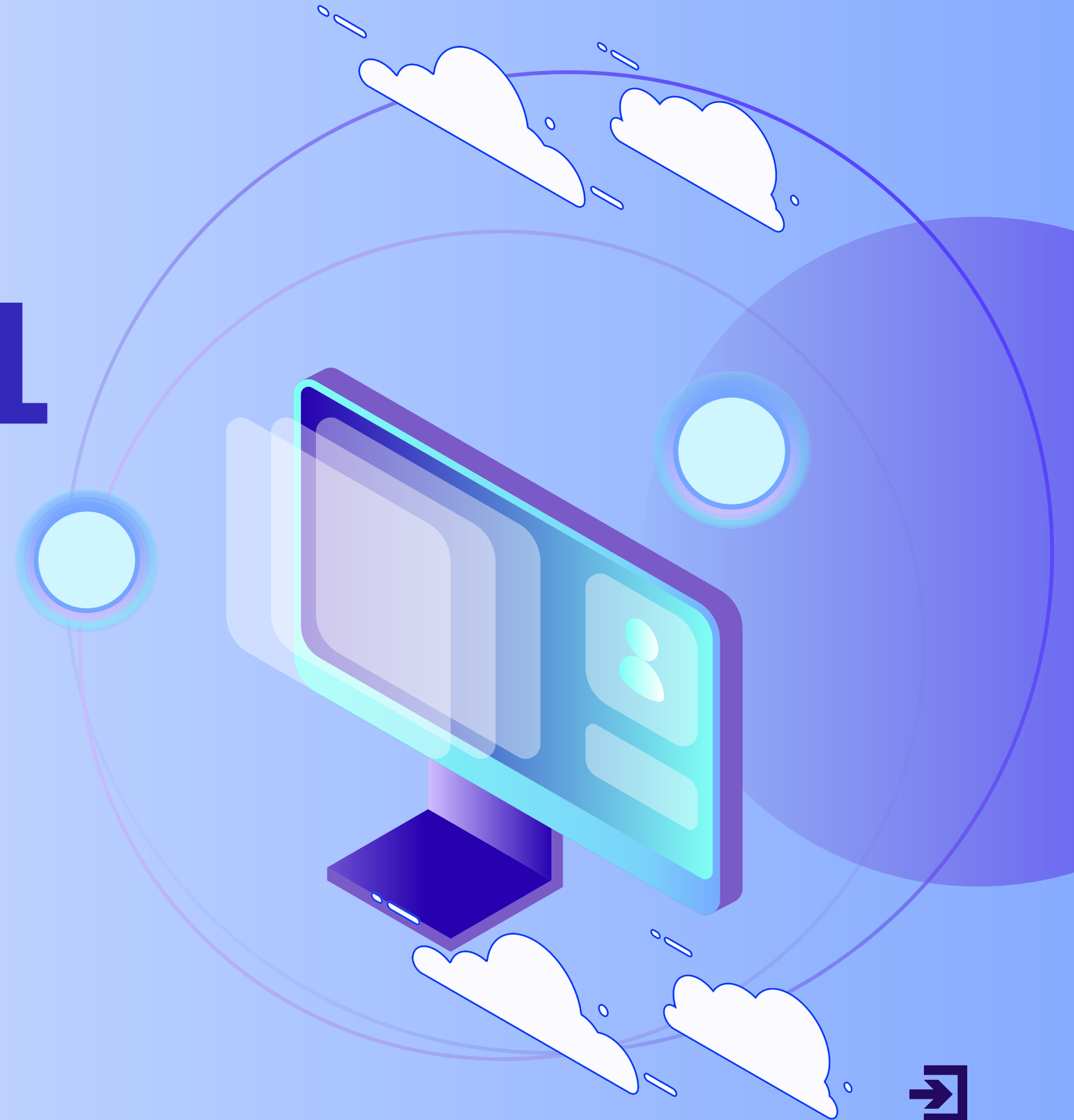


Deadline Lovers

VISUALISASI PETA SPASIAL

PULAU DOMPAK

- Alfa Julyana (2401020007)
- Bayu Adhandika (2401020011)
- Nurul Syafika (2401020025)
- Pitria (2401020026)
- Alya Noviyani (2401020042)





LATAR BELAKANG

Pulau Dompak merupakan kawasan penting di Kepulauan Riau

Memiliki:

- jaringan jalan
- area pemerintahan
- akses antar wilayah

Permasalahan:

- visualisasi peta masih statis
- sulit memahami jalur secara intuitif
- tidak ada simulasi pergerakan objek

Kebutuhan:

- peta interaktif
- jalur yang jelas
- animasi pergerakan



Deadline Lovers

SOLUSI YANG DIUSULKAN



- Membuat visualisasi peta spasial Pulau Dompak berbasis grafika komputer
- Menampilkan jalan yang saling terhubung dan realistis
- Menggunakan algoritma Greedy untuk menentukan rute terbaik
- Menampilkan jalur rute dalam bentuk visual dan animasi
- Menyediakan fitur interaktif seperti zoom, scroll, dan kontrol pergerakan





Deadline lovers

TUJUAN PROJECT



Membuat peta spesial yang realistis



Memvisualisasikan jalur perjalanan



Menampilkan animasi objek bergerak



Mengimplementasikan:

- zoom
- scroll



Menghubungkan grafika komputer dengan algoritma rute





1. Fitur Utama

- Acak Map → peta berubah tapi tetap terhubung
- Acak Posisi → titik awal & tujuan random
- Zoom In / Zoom Out → memperbesar & memperkecil tampilan
- Scroll → navigasi peta ke berbagai arah
- Start / Pause → kontrol animasi pergerakan





2. Fitur Tambahan

- Highlight jalur (warna khusus)
- Penanda lokasi penting
- Informasi jarak / estimasi





GAMBARAN SISTEM

Sistem akan bekerja dengan alur sebagai berikut:

1. Data peta dan jalan dibuat dalam bentuk graf (node dan edge)
2. Algoritma dari PAA digunakan untuk menentukan rute terbaik
3. Hasil rute akan divisualisasikan pada peta
4. Objek (kendaraan/orang) akan bergerak mengikuti jalur tersebut
5. Pengguna dapat melakukan interaksi seperti zoom dan scroll





TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

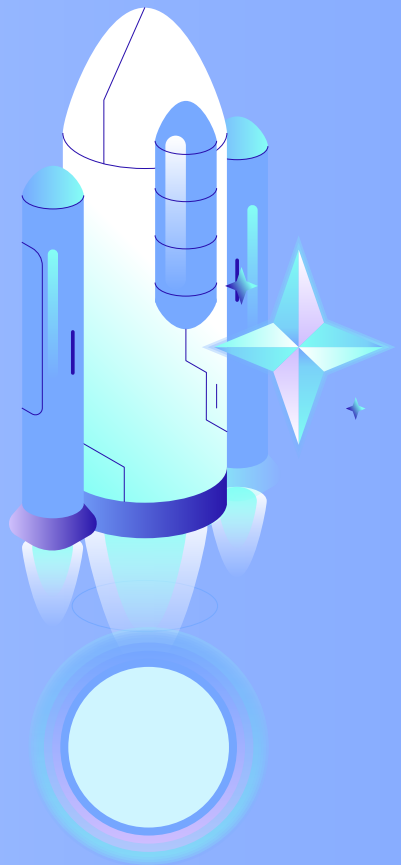
- Bahasa Pemrograman: (HTML, CSS, JavaScript)
- Grafika: 2D berbasis vektor
- Algoritma: Greedy





TAHAPAN SELANJUTNYA

- Analisis kebutuhan sistem peta spasial di Pulau Dompak
- Perancangan peta (jalan dan simpang harus saling terhubung)
- Representasi peta ke dalam struktur data (graph/grid)
- Implementasi algoritma rute (Dijkstra dari PAA)
- Pembuatan visual peta menggunakan grafika komputer
- Penambahan fitur interaktif (zoom, scroll, animasi)
- Implementasi fitur tambahan (acak map, acak posisi, start/pause)
- Pengujian sistem dan perbaikan bug
- Dokumentasi dan upload ke GitHub





THANK YOU!